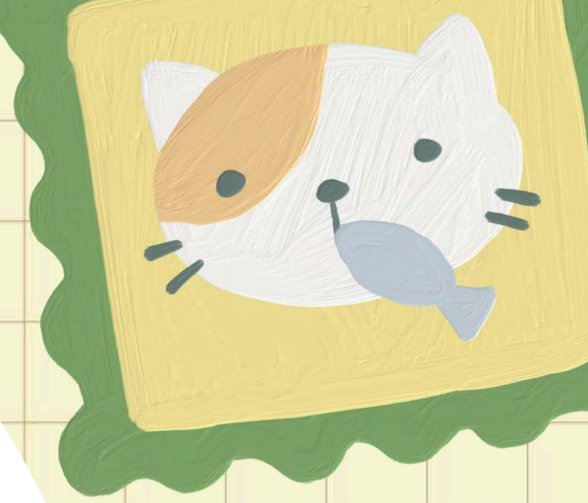
นำเสนอ
power BI

เรื่อง

Data Project Accident









การ Cleaned ข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูล

โดย

1.Download ข้อมูลที่อาจารย์ให้มา

2.ทำการ Cleaned ข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูลโดยการใช้ code python ในการทำ

Codeที่ใช้สำหรับ Cleaned ข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูล

```python
import pandas as pd

# โหลดไฟล์
file_path = "accident 2024.xlsx"   # แก้ path ให้ตรงกับไฟล์ของคุณ
df = pd.read_excel(file_path, sheet_name="Sheet1")

# --- จัดการ missing values ---
vehicle_cols = [
    "รถจักรยานยนต์", "รถสามล้อเครื่อง", "รถยนต์นั่งส่วนบุคคล", "รถตู้",
    "รถปิคอัพโดยสาร", "รถโดยสารมากกว่า4ล้อ", "รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ",
    "รถบรรทุก6ล้อ", "รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ", "รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ",
    "รถอีแต๋น", "อื่นๆ", "คนเดินเท้า"
]

num_cols = ["จำนวนผู้เสียชีวิต", "จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส", "จำนวนผู้บาดเจ็บเล็ก", "รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ"] + vehicle_cols

# เติม 0 ให้คอลัมน์ตัวเลข
df[num_cols] = df[num_cols].fillna(0)

# เติม "ไม่ทราบ" ให้คอลัมน์ข้อความ
df["จังหวัด"] = df["จังหวัด"].fillna("ไม่ทราบจังหวัด")
df["มูลเหตุสันนิษฐาน"] = df["มูลเหตุสันนิษฐาน"].fillna("ไม่ทราบ")
```

```python

# --- สรุปตามจังหวัด ---
summary_province = df.groupby("จังหวัด").agg(
    จำนวนครั้งเกิดเหตุ=("ปีที่เกิดเหตุ", "count"),
    ผู้เสียชีวิตรวม=("จำนวนผู้เสียชีวิต", "sum"),
    บาดเจ็บสาหัสรวม=("จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส", "sum"),
    บาดเจ็บเล็กรวม=("จำนวนผู้บาดเจ็บเล็ก", "sum"),
    บาดเจ็บรวม=("รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ", "sum")
).reset_index()

# --- สรุปตามจังหวัด + สาเหตุ ---
summary_cause = df.groupby(["จังหวัด", "มูลเหตุสันนิษฐาน"]).agg(
    จำนวนครั้งเกิดเหตุ=("ปีที่เกิดเหตุ", "count"),
    ผู้เสียชีวิตรวม=("จำนวนผู้เสียชีวิต", "sum"),
    รวมบาดเจ็บ=("รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ", "sum")
).reset_index()

# --- สรุปตามจังหวัด + ประเภทรถ ---
summary_vehicle = df.groupby("จังหวัด")[vehicle_cols].sum().reset_index()

# --- บันทึกทุกตารางลงไฟล์ Excel ---
with pd.ExcelWriter("อุบัติเหตุรายจังหวัดละเอียด.xlsx") as writer:
    summary_province.to_excel(writer, sheet_name="สรุปจังหวัด", index=False)
    summary_cause.to_excel(writer, sheet_name="สรุปจังหวัด+สาเหตุ", index=False)
    summary_vehicle.to_excel(writer, sheet_name="สรุปจังหวัด+ประเภทรถ", index=False)

print("✅ สร้างไฟล์เรียบร้อย: อุบัติเหตุรายจังหวัดละเอียด.xlsx")

```

วิธีการสำหรับ Cleaned ข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูล

code นี้จะทำการ Cleaned ข้อมูลจากไฟล์ที่ได้มา แล้วตรวจสอบว่ามีค่าที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าพบค่าที่ไม่สมบูรณ์ถ้าคอลัมน์นั้นเป็นตัวเลขจะให้มีค่าเท่ากับ 0 แต่ถ้าคอลัมน์นั้นเป็นตัวอักษรจะให้เป็น ไม่ทราบค่า

1. สรุปตามจังหวัด ว่ามีอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บเท่าไร
2. สรุปตามจังหวัดกับมูลเหตุ เพื่อดูว่าสาเหตุไหนเจอบ่อย
3. สรุปตามจังหวัดกับประเภทรถ เพื่อดูว่ารถชนิดไหนเกิดบ่อย

ข้อมูลที่ได้

1	จังหวัด	จักรยานยนา	สามล้อเครื่	นต์นั่งส่วนบุ	รถตู้	ปิคอัพโดยสา	ยสารมากกว่	คอัพบรรทุก	ถบรรทุก6ล้	รทุกไม่เกิน	รทุกมากกว่	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า
2	กระบี่	28	1	40	8	0	0	81	6	6	6	0	8	0
3	กรุงเทพมห	554	2	2039	95	9	0	1202	138	129	250	0	621	16
4	กาญจนบุรี	63	1	66	5	3	0	121	15	6	18	0	12	2
5	กาฬสินธุ์	18	1	40	2	3	0	73	9	2	15	0	10	0
6	กำแพงเพชร	27	1	31	3	0	0	91	8	5	33	0	15	3
7	ขอนแก่น	21	0	79	5	1	0	101	18	8	43	0	25	5
8	จันทบุรี	82	9	106	18	3	0	228	10	11	15	0	13	13
9	ฉะเชิงเทรา	37	0	175	24	1	0	175	39	26	76	0	32	6
10	ชลบุรี	137	2	867	70	4	0	613	66	65	286	0	64	4
11	ชัยนาท	50	1	63	2	4	0	83	15	13	32	0	7	2
12	ชัยภูมิ	11	2	31	2	0	0	36	4	2	7	0	7	0
13	ชุมพร	28	3	51	1	0	0	179	23	27	59	0	5	4
14	ตรัง	68	6	65	2	0	0	96	4	9	10	0	25	2
15	ตราด	64	6	33	1	0	0	67	7	4	7	0	12	1

ข้อมูลที่ไม่ได้จัดการ

LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเ	จำนวนที่เกิดเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่งส่วนบุ	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากก	รถปิคอัพบรรทุก4	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกไม่เกิน	รถบรรทุกมากกว่
99.83467609	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.90075907	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.4706644	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.58231885	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.6390744	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
98.34813505	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
101.207916	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.360948	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.63499954	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.91260004	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
103.161932	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
100.302074	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0979028	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
103.6371928	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
100.981402	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
102.460183	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้นำเสนอ

1.ปีที่เกิดเหตุ

2.วันที่เกิดเหตุ

3.เวลา

4.วันที่รายงาน

5.เวลาที่รายงาน

6.สายทาง

7.รหัสสายทาง

8.KM

ข้อมูลที่จะใช้มานำเสนอ

1.จังหวัด

2.จำนวนครั้งเกิดเหตุ

3.จำนวนผู้เสียชีวิต

4.จำนวนรวมบาดเจ็บ

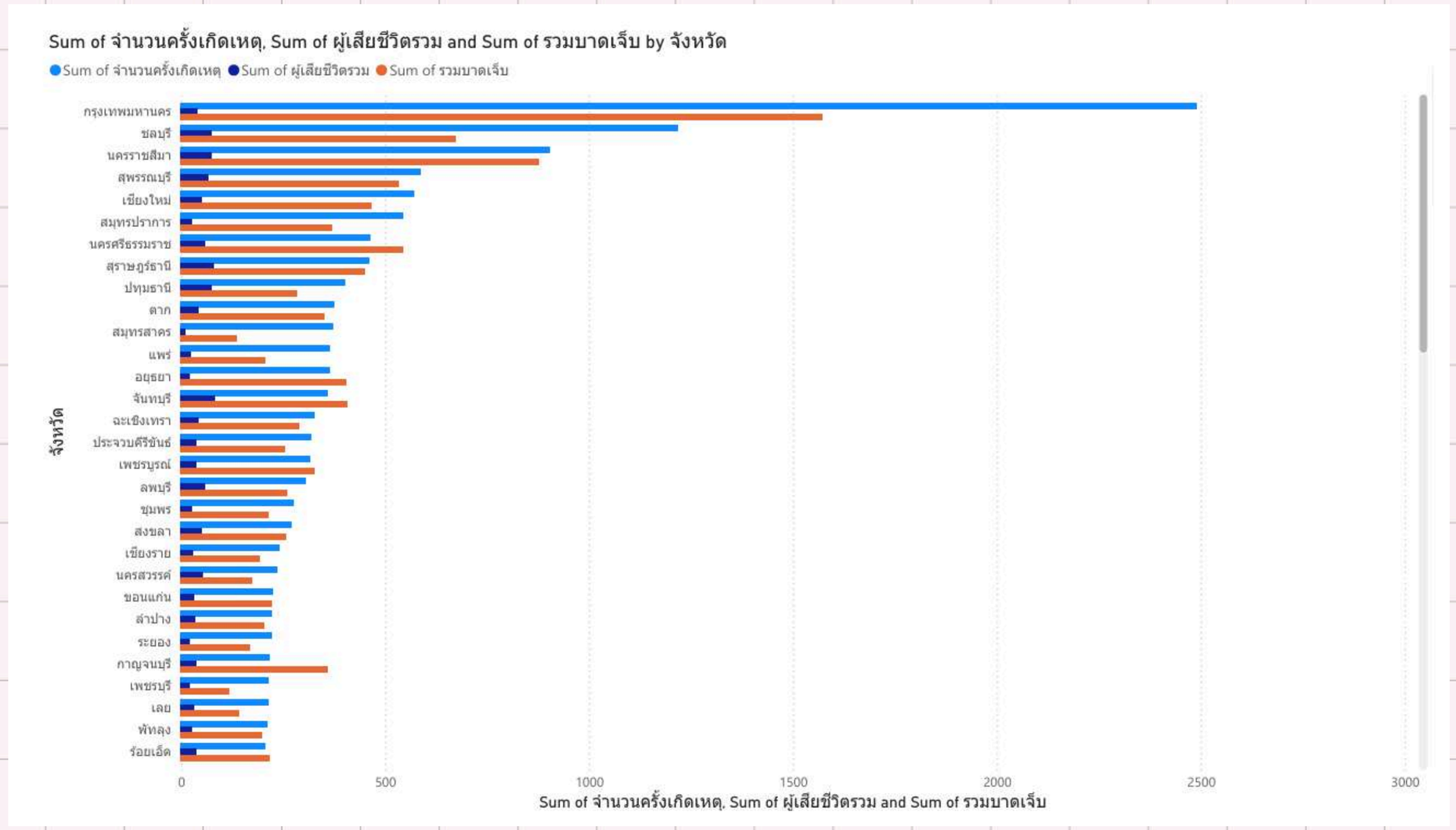
5.จำนวนรถจักรยานยนต์

6.จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

7.มูลเหตุสันนิษฐาน

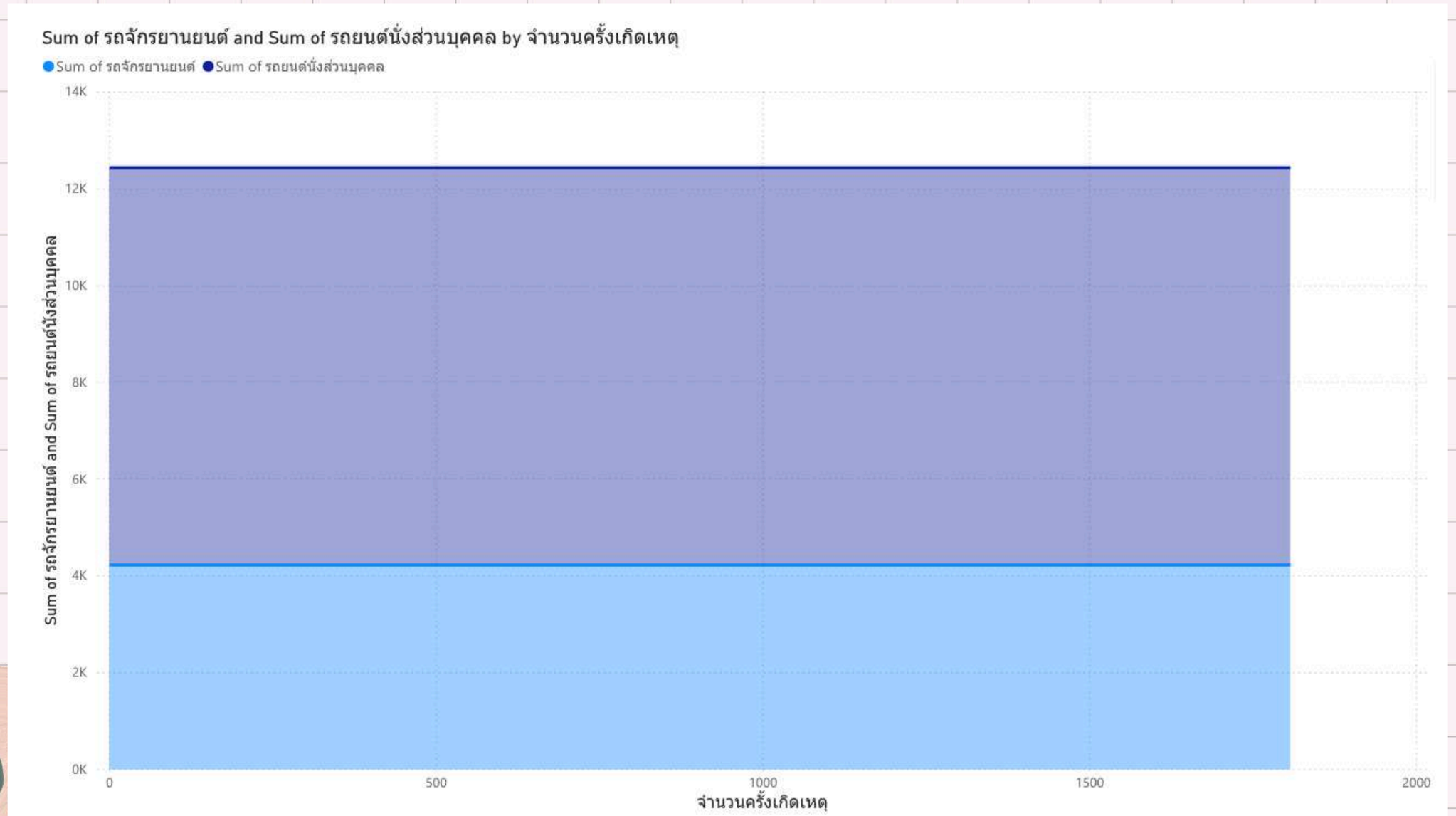
power BI

สถิติอุบัติเหตุทางถนน: เปรียบเทียบจำนวนครั้งเกิดเหตุ, ผู้เสียชีวิต, และผู้บาดเจ็บ จำแนกตามจังหวัด



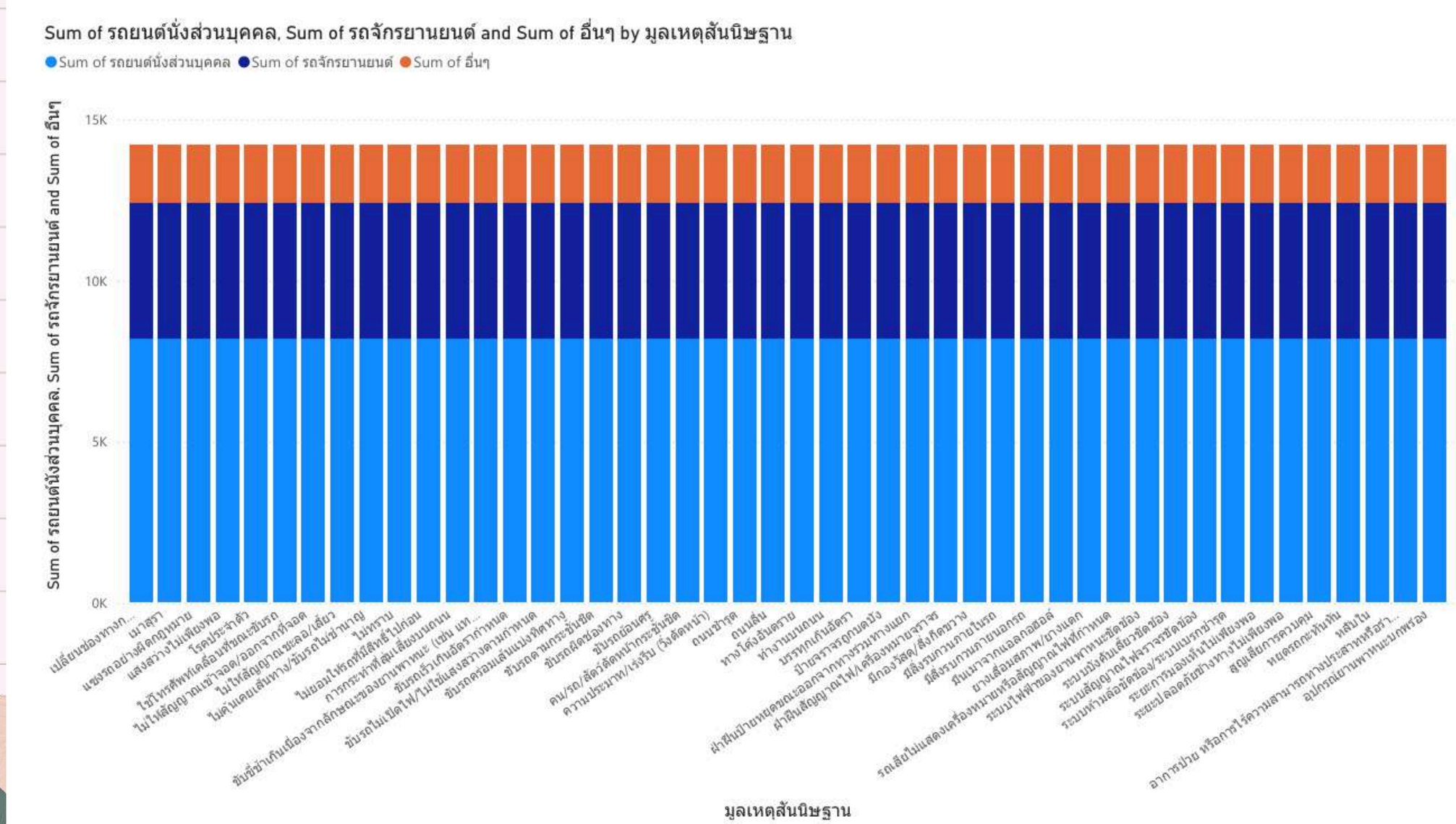
power BI

สัดส่วนของรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อจำนวนครั้งเกิดเหตุ



power BI

การกระจายและสัดส่วนของยานพาหนะสามประเภท จำแนกตามมูลเหตุผล/มาตรฐาน



สรุปเนื้อหาข้อมูล

power BI 1

กราฟนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชลบุรี เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน มากที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณการเกิดเหตุ และผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของผู้คน (การบาดเจ็บ/เสียชีวิต)

power BI 2

กราฟนี้แสดงให้เห็นว่า ผลรวมของรถจักรยานยนต์ มีค่าคงที่ที่ {4,000} และ ผลรวมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีค่าคงที่ที่ {8,500} โดยค่าเหล่านี้เป็นทั้งค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของแต่ละประเภทในกราฟชุดนี้

power BI 3

เนื่องจากกราฟแสดงให้เห็นว่า ทุกแท่งมีความสม่ำเสมอสูงมาก ทั้งในเรื่องผลรวมและสัดส่วน ดังนั้น ค่าสูงสุดและต่ำสุดของยานพาหนะแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะอยู่ที่ มูลเหตุผล/มาตรฐานที่แตกต่างกัน

รายชื่อผู้จัดทำ

1.นายอชิตพล กะการดี รหัส 6711130029

2.นายเศรษฐพงศ์ ญาณปัญญา รหัส 6711130041

3.นางสาวดากานดา แว่นแก้ว รหัส 6711130047

4.นายวรรณธน ธิติเวส รหัส 6711130057





ขอขอบคุณ

ทุกท่านที่ตั้งใจฟัง